

Trabajo Práctico 1

1. *Equilibrio General Intertemporal con Producción Exógena*

Considere una economía cerrada con un horizonte temporal de dos períodos. La utilidad del agente representativo es $U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2$, con $\beta \in (0, 1)$. Las restricciones presupuestarias son: $C_1 + B_1 = Y_1$; $C_2 = Y_2 + (1 + r_1)B_1$. La producción es exógena.

- (a) Encuentre las demandas de consumo y bonos.
- (b) Encuentre la tasa de interés y las cantidades correspondientes al equilibrio competitivo.
- (c) Suponga que $Y_1 = Y_2 = 100$, y que $\beta = 0.9$. Represente gráficamente el equilibrio en el mercado de bienes y el equilibrio en el mercado de bonos (usando Excel, o similar).
- (d) Analice el efecto de un aumento temporario del ingreso: Y_1 aumenta de 100 a 105 pero Y_2 permanece constante. Represente gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel, o similar).
- (e) Analice el efecto de un aumento permanente del ingreso: Y_1 e Y_2 aumentan de 100 a 120. Represente gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel, o similar).
- (f) Analice el efecto de un aumento futuro del ingreso (*i.e.*, en el período 1 se conoce/espera que Y_2 aumentará de 100 a 105. Represente gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel, o similar).
- (g) Analice el efecto de una caída del factor de descuento (un aumento del grado de impaciencia): β pasa de 0.9 a 0.85. Represente gráficamente el nuevo equilibrio, junto con el equilibrio inicial (usando Excel, o similar).

2. *Equilibrio General Intertemporal con Producción Exógena y Agentes Heterogéneos*

Considere una economía cerrada con un horizonte de dos períodos. La economía está poblada por dos tipos de agentes, a y b . El número de agentes de tipo a es N^a , y el de tipo b es N^b . Todos los agentes tienen la misma función de utilidad: $U^a = \ln c_1^a + \beta \ln c_2^a$, $U^b = \ln c_1^b + \beta \ln c_2^b$, con $\beta \in (0, 1)$. Sin embargo, los agentes de tipo a y b difieren con respecto a sus ingresos laborales (exógenamente determinados): los de tipo a no tienen ningún ingreso en el primer período ($y_1^a = 0$) y un ingreso positivo en el segundo período ($y_2^a > 0$); los de tipo b tienen un ingreso positivo en el primer período ($y_1^b > 0$) y no tienen ingreso en el segundo ($y_2^b = 0$). Existe un mercado de crédito instrumentado a través de un bono cuya tasa de interés es r_1 . Todos los agentes comienzan el período 1 con un *stock* inicial de bonos nulo ($b_0^a = b_0^b = 0$). Por lo tanto, las restricciones presupuestarias para los agentes de tipo a son: $c_1^a + b_1^a = 0$ y $c_2^a = y_2^a + (1 + r_1)b_1^a$. Para los agentes de tipo b tenemos: $c_1^b + b_1^b = y_1^b$ y $c_2^b = (1 + r_1)b_1^b$. El consumo agregado de la economía en el período t es $C_t = N^a c_t^a + N^b c_t^b$. Análogamente: $B_1 = N^a b_1^a + N^b b_1^b$.

- (a) Para cada grupo de consumidores, obtenga la demanda de consumo de cada período y la demanda neta de bonos.
- (b) ¿Cuál es la condición de equilibrio para cada mercado? ¿Cuántas de estas condiciones es necesario utilizar para obtener los valores de equilibrio de las variables endógenas? Explique.
- (c) Utilizando los resultados anteriores, obtenga el valor de equilibrio de r_1 , C_1 , C_2 , B_1 , c_1^a , c_2^a , c_1^b , c_2^b , b_1^a y b_1^b . Describa los resultados obtenidos. En particular, compare el ahorro de los dos tipos de agentes y explique intuitivamente las diferencias encontradas.
- (d) Represente el equilibrio del mercado de bienes en forma gráfica (con r_1 en el eje de ordenadas). Explique claramente cómo obtiene el gráfico.

- (e) Suponga que aumenta y_1^b . Determine el impacto de este *shock* sobre la tasa de interés de equilibrio. Analice también el impacto sobre el resto de las variables endógenas. Represente gráficamente. Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (f) Suponga que aumenta y_2^a . Determine el impacto de este *shock* sobre la tasa de interés de equilibrio. Analice también el impacto sobre el resto de las variables endógenas. Represente gráficamente. Explique intuitivamente los resultados obtenidos.

3. Equilibrio General Intertemporal con Producción Endógena

Considere el siguiente modelo de elección ocio/trabajo/consumo en dos períodos:

$$\begin{aligned} \max_{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1} \quad & \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \\ \text{s. a} \quad & C_1 + B_1 = A_1 L_1 \\ & C_2 = A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1 \end{aligned}$$

donde $Y_t = A_t L_t$ es la producción del período $t \in \{1, 2\}$.

- (a) Encuentre las demandas de consumo y bonos. Encuentre también las cantidades óptimas de trabajo y las ofertas de bienes.
- (b) Suponga que la economía está poblada por agentes como el descrito arriba (considere un único agente representativo). Encuentre la tasa de interés de equilibrio y los valores de equilibrio para el consumo, el trabajo y la producción de cada período. Represente el equilibrio en forma gráfica utilizando el mercado de bienes del primer período (con la tasa de interés en el eje vertical).
- (c) Analice, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica temporaria (*i.e.*, un aumento en A_1 manteniendo A_2 constante). Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (d) Analice, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica permanente (*i.e.*, un aumento de A_1 y A_2 en la misma proporción). Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (e) Analice, en forma gráfica y analítica, el impacto de una mejora tecnológica futura que se espera/conoce hoy (*i.e.*, un aumento de A_2 manteniendo A_1 constante). Explique intuitivamente los resultados obtenidos.
- (f) Analice, en forma gráfica y analítica, el impacto de una caída del factor de descuento (un aumento del grado de impaciencia). Explique intuitivamente los resultados obtenidos.

Nota. Los gráficos deben realizarse en Excel (o similar). Para el inciso (b) suponga que $\beta = 0.9$ y $A_1 = A_2 = 10$. Para el inciso (c) suponga que A_1 aumenta a 10.3; para el inciso (d) suponga que A_1 y A_2 aumentan a 10.3; para el inciso (e) suponga que A_2 aumenta a 10.3; para el inciso (f) suponga que β cae a 0.85.

4. Equilibrio General con Inversión

Considere una economía cerrada con un horizonte temporal de dos períodos. La economía produce un único bien que puede destinarse al consumo o a la inversión. Las funciones de producción para los períodos 1 y 2 son, respectivamente, $Y_1 = A_1 K_0 L_1$, $Y_2 = A_2 K_1^{\frac{1}{2}} L_2^{\frac{1}{2}}$, donde $A_1, A_2 > 0$, y K_0 está dado. Para simplificar el problema hemos asumido que la función de producción del primer período es lineal en L_1 y vamos a asumir que L_2 está exógenamente determinado. La tasa de depreciación es $\delta = 1$, de manera que la inversión bruta es: $I_1 = K_1 - (1 - \delta)K_0 = K_1$; $I_2 = K_2 - (1 - \delta)K_1 = K_2 = 0$ (asumir 100% de depreciación también ayuda a simplificar el problema). En la economía existe un mercado de crédito, instrumentado a través de un bono, B_1 , que paga una tasa de interés r_1 . El stock inicial de bonos es nulo. Las decisiones de consumo, trabajo, producción, ahorro e inversión del agente representativo se pueden obtener maximizando una función de utilidad del tipo $U(C_1, L_1, C_2) = \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta \ln C_2$, con $\beta \in (0, 1]$, sujeta a las restricciones presupuestarias apropiadas (puesto que hemos asumido que L_2 está exógenamente determinado, no necesitamos incluir el ocio del segundo período en la función de utilidad).

- Resuelva el problema de maximización del agente representativo. Obtenga las demandas de consumo, capital (= inversión) y bonos. Obtenga también la oferta de bienes en cada período. Recuerde que hemos asumido que L_2 es exógeno, de manera que no hay que derivar con respecto a L_2 al calcular las condiciones de primer orden.
- Obtenga la versión de la Ley de Walras relevante para esta economía. Interprete el resultado obtenido.
- Encuentre una expresión para la tasa de interés de equilibrio. Obtenga también las cantidades de equilibrio. Represente gráficamente la determinación del equilibrio (utilizando Excel, o un programa similar): en un gráfico represente los componentes de la demanda agregada en función de la tasa de interés; en otro gráfico represente la oferta y demanda agregadas en función de la tasa de interés; explique los determinantes de la pendiente y posición de cada una de las curvas.
- Partiendo de una situación de equilibrio, suponga que se produce un *shock* tecnológico positivo y temporario (*i.e.*, aumenta A_1 con A_2 constante). Analice el impacto de dicho *shock* sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio. Determine si la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica, acíclica o contracíclica.
- Partiendo de una situación de equilibrio, suponga que se produce un *shock* tecnológico positivo y permanente (*i.e.*, aumentan A_1 y A_2 en la misma proporción). Analice el impacto de dicho *shock* sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio. Determine si la tasa de interés, el consumo y la inversión se comportan de manera procíclica, acíclica o contracíclica.
- Partiendo de una situación de equilibrio, suponga que el agente representativo espera una mejora tecnológica para el segundo período (*i.e.*, aumenta A_2 con A_1 constante). Analice el impacto de dicho *shock* sobre la tasa de interés y las cantidades de equilibrio.

5. Gasto Público

Considere un modelo de una economía cerrada con un horizonte de dos períodos, con gobierno y sin inversión. Las decisiones de consumo y ahorro del agente representativo se pueden obtener resolviendo el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_{C_1, C_2, L_1, L_2, B_1} \quad & \ln C_1 + \ln(1 - L_1) + \beta [\ln C_2 + \ln(1 - L_2)] \\ \text{s. a} \quad & C_1 + B_1^p = A_1 L_1 - T_1 \\ & C_2 = A_2 L_2 + (1 + r_1) B_1^p - T_2 \end{aligned}$$

donde L_t es la cantidad de horas de trabajo durante el período $t \in \{1, 2\}$ ($1 - L_t$ es la cantidad de horas de ocio), $Y_t = A_t L_t$ es la cantidad producida, T_t es el monto de impuestos (de suma fija) y B_1^p es el stock de bonos del sector privado al final del período 1.

La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$\begin{aligned} G_1 + B_1^g &= T_1 \\ G_2 &= T_2 + (1 + r_1) B_1^g \end{aligned}$$

donde G_t es el gasto público en bienes del período t y B_1^g es el stock de bonos del gobierno al final del período 1.

Definimos $B_1 \equiv B_1^p + B_1^g$.

- Encuentre el equilibrio del sistema y represéntelo gráficamente.
- Determine si se cumple la Equivalencia Ricardiana.
- Analice los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con bonos (aumenta G_1 pero G_2 y T_1 no cambian).
- Analice los efectos de una suba temporaria del gasto público financiada con impuestos (aumentan G_1 y T_1 en igual magnitud, sin cambios en G_2). Compare los resultados con los del inciso anterior y analice las razones de las diferencias y similitudes.
- Analice los efectos de una suba permanente del gasto público (suben G_1 y G_2).
- Analice los efectos de una suba esperada del gasto público (en $t = 1$ se espera que aumente G_2).

Trabajo Práctico 2

1. *Cake eating* con horizonte finito

Considere el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^T} \sum_{t=0}^T \beta^t \ln c_t \quad \beta \in (0, 1)$$

$$\text{s. a.} \quad x_{t+1} = x_t - c_t$$

$$x_{T+1} \geq 0$$

$$x_0 > 0 \text{ dado}$$

- (a) Resuelva el problema iterando sobre la ecuación de Bellman.
- (b) Represente gráficamente la evolución temporal de la variable de control (c) y de la variable de estado (x).

2. *Cake eating* con horizonte infinito

Considere el siguiente problema:

$$\max_{\{c_t, x_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \quad \beta \in (0, 1)$$

$$\text{s. a.} \quad x_{t+1} = x_t - c_t$$

$$x_0 > 0 \text{ dado}$$

- (a) Resuelva el problema iterando sobre la ecuación de Bellman (*value-function iteration*).
- (b) Resuelva el problema utilizando el método de "conjetura y verificación" (*guess and verify*).
- (c) Resuelva el problema utilizando la ecuación de Euler y las condiciones de borde (*boundary conditions*) apropiadas.

Nota. La ecuación de Euler se puede obtener de dos maneras: (i) utilizando el problema escrito en su forma original, con x_t como variable de estado y c_t como variable de control, y eliminando x_{t+1} de la Ecuación de Bellman utilizando la ecuación de transición; (ii) utilizando la ecuación de transición para eliminar c_t . En el caso (ii), la variable de estado en t es x_t y la variable de control en t es x_{t+1} . Nótese que en este caso la ecuación de transición es simplemente $x_{t+1} = x_{t+1}$ (estado mañana = control hoy). En particular, la ecuación de transición en t no depende de x_t (la variable de estado en t). Confirme que los dos procedimientos dan lugar a la misma Ecuación de Euler [para el caso (i) recuerde leer el apéndice de las notas de clase].

- (d) Represente gráficamente la evolución temporal de la variable de control (c) y de la variable de estado (x).

3. Considere el siguiente problema:

$$\begin{aligned} \max_{\{c_t, k_{t+1}\}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \ln c_t \\ \text{s.a} \quad & c_t + k_{t+1} = \theta_t k_t^\alpha \\ & \ln \theta_{t+1} = \rho \ln \theta_t + \varepsilon_{t+1} \\ & k_0, \theta_0 > 0 \text{ dados} \end{aligned}$$

donde $\varepsilon_{t+1} \sim N(0, \sigma^2)$ es i.i.d, $\beta \in (0, 1)$ y $\rho \in (0, 1)$.

- (a) Plantee la ecuación de Bellman.
- (b) Resuelva el problema utilizando el método de conjetura y verificación (*guess and verify*).
- (c) Suponga que: $\alpha = 0.5$, $\beta = 0.952$, $\rho = 0.5$ y $\sigma = 0.02$. Suponga que k_0 es igual al valor de estado estacionario no estocástico. Utilizando un generador de números aleatorios, obtenga los valores de $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{100}$. Grafique la evolución de $y_t = \theta_t k_t^\alpha$ junto con la evolución de y_t para el caso en que no hay shocks.
- (d) Suponga ahora que $k_0 = 0.005$. Grafique la evolución $y_t = \theta_t k_t^\alpha$ para los primeros 50 períodos, junto con la evolución de y_t para el caso en que no hay shocks.
- (e) Vuelva al caso en que k_0 es igual al valor de k en el estado estacionario no estocástico. Grafique la función de impulso-respuesta para y_t (los primeros 25 períodos). Suponga que $\varepsilon_t = 0$ para todo $t \neq 1$, y $\varepsilon_1 = 2\sigma$.
- (f) Repita los gráficos de los incisos (c) y (e) para: (i) $\rho = 0.1$; (ii) $\rho = 0.9$. Comente los resultados obtenidos.

Trabajo Práctico 3

1. Considere un modelo con la siguiente tecnología de producción:

$$\begin{aligned} Y_t &= A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} \\ \ln A_{t+1} &= (1-\rho) \ln A + \rho \ln A_t + \varepsilon_{t+1} \end{aligned}$$

donde $\alpha \in (0, 1)$, $A = 1$, $\rho \in (0, 1)$, y $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^\infty$ son variables aleatorias i.i.d. con $\varepsilon_{t+1} \sim N(0, \sigma^2)$.

El stock de capital evoluciona de acuerdo a la siguiente ecuación:

$$K_{t+1} = \Lambda K_t^{1-\delta} I_t^\delta$$

con $\Lambda > 0$ y $\delta \in (0, 1]$.¹

La restricción de recursos es

$$C_t + I_t = Y_t$$

La función de utilidad del agente representativo es

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\ln C_t + \gamma \ln(1 - L_t)]$$

con $\beta \in (0, 1)$, y $\gamma > 0$.

- (a) Plantee el problema del planificador.
- (b) Plantee la Ecuación de Bellman asociada al problema del planificador.
- (c) Resuelva el problema utilizando el método de conjetura y verificación. Ayuda: conjeture que la función de valor es lineal en $\ln K_t$ y $\ln A_t$.
- (d) Analice el efecto del parámetro δ sobre la propagación de los shocks tecnológicos. En particular, compare dos casos: $\delta = 1$; $\delta < 1$.
- (e) Grafique las funciones de impulso respuesta para K_t , Y_t , C_t , I_t , y L_t . Suponga: $\alpha = 0.36$, $\beta = 0.99$, $\gamma = 1.7$, $\delta = 0.0012$, $\rho = 0.95$, $\Lambda = \delta^{-\delta}$. Asuma que, al momento del shock, la economía se encuentra en el estado estacionario no estocástico (*nss*).
- (f) Genere una serie de shocks aleatorios ε_t para cada $t \in \{1, 2, \dots, 200\}$, todos provenientes de una normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ con $\sigma = 0.01$. Obtenga la evolución temporal de $\ln Y_t$, para los mismos parámetros del inciso anterior. Filtre la serie de $\ln Y_t$ utilizando el filtro de Hodrick-Prescott (HP) con parámetro igual a 1600.
 - (f.1) Grafique la evolución temporal de $\ln Y_t$ junto con su tendencia (HP) y su valor en el *nss*.
 - (f.2) Grafique los desvíos porcentuales del producto con respecto al *nss* (*i.e.*, $\ln Y_t - \ln Y_{nss}$).
 - (f.3) Grafique el componente cíclico del producto (*i.e.*, $\ln Y_t - \text{tendencia HP}$).
 - (f.4) Compare el resultado obtenido en (f.2) con el obtenido en (f.3).

¹Esta expresión se basa en Hercowitz, Z. and Sampson, M. (1991). "Output, Growth, the Real Wage, and Employment Fluctuations," *The American Economic Review*, Vol. 81, No. 5 (December), pp. 1215-1237.

En el modelo estándar se cumple $K_{t+1} = I_t + (1 - \delta)K_t$. Nótese que ambas expresiones coinciden cuando $\delta = 1$ y $\Lambda = 1$. Para el caso general con $\delta \neq 1$, ambos modelos generan la misma aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico: $\tilde{K}_{t+1} = (1 - \delta)\tilde{K}_t + \delta\tilde{I}_t$, donde $\tilde{K}_t \equiv \ln K_t - \ln K_{nss}$ y $\tilde{I}_t \equiv \ln I_t - \ln I_{nss}$.

2. Gasto Público

Considere el siguiente modelo determinístico con horizonte infinito. La restricción presupuestaria del gobierno es:

$$G_t = T_t$$

con

$$T_t = \tau_t Y_t$$

donde G_t es el gasto público en bienes, T_t es la recaudación impositiva, Y_t es el producto (la base imponible), y τ_t es la tasa impositiva. Suponemos que el gobierno determina τ_t exógenamente, de manera que la restricción presupuestaria determina endógenamente el valor de G_t .

La función de producción es:

$$Y_t = A_t L_t^{1-\alpha}$$

donde L_t es el trabajo, $A_t > 0$, y $\alpha \in (0, 1)$.

El beneficio de la empresa representativa, en términos reales, es:

$$\Pi_t \equiv (1 - \tau_t)Y_t - w_t L_t$$

donde w_t es el salario real.

La utilidad del hogar representativo es:

$$U = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(C_t, L_t)$$

con

$$u(C_t, L_t) = \frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\nu}}{1+\nu},$$

donde $\beta \in (0, 1)$, $\theta > 0$ y $\nu > 0$ (cuando $\theta = 1$ utilizamos $\ln C_t$ en lugar de $\frac{C_t^{1-\theta}}{1-\theta}$).

La restricción presupuestaria del hogar representativo es:

$$C_t + B_t = w_t L_t + \Pi_t + (1 + r_{t-1})B_{t-1}$$

donde C_t es el consumo en t , B_t es el *stock* de bonos al final del período t y r_t es la tasa de interés real (determinada en t , para los intereses que se pagarán en $t + 1$). Además, $B_{-1} = 0$.

- Obtenga las sendas de equilibrio para todas las variables endógenas. Nota: es más simple expresar los resultados en logaritmos.
- Analice los efectos de cambios en la tasa impositiva sobre los valores de equilibrio de todas las variables endógenas. Interprete los resultados obtenidos.

3. Hansen 1985 / Rogerson 1988

Lea el artículo de Gary Hansen: "Indivisible Labor and the Business Cycle". Explique el procedimiento usado por Hansen para "convexificar" una economía con oferta de trabajo indivisible.

Referencias

Hansen, Gary (1985). "Indivisible Labor and the Business Cycle," *Journal of Monetary Economics*, Vol. 16, No. 3 (November), pp. 309-327.

El artículo de Hansen se basa en otro de Richard Rogerson, escrito con anterioridad pero publicado más tarde:

Rogerson, Richard (1988). "Indivisible Labor, Lotteries and Equilibrium," *Journal of Monetary Economics*, Vol. 21, No. 1 (January), pp. 3-16.²

²El artículo de Rogerson no es de lectura obligatoria.

4. *Ciclos reales con y sin trabajo indivisible (Hansen 1985)*

- (a) Realice una aproximación log-lineal del modelo con trabajo divisible presentado en la sección 3.1 del artículo de Hansen.³ Utilice la calibración de Hansen y resuelva el modelo con el método de Uhlig. Presente gráficos para las funciones de impulso respuesta. También grafique una realización del componente cíclico de cada variable (utilice el filtro HP con parámetro 1600).
- (b) Realice una aproximación log-lineal del modelo con trabajo indivisible presentado en la sección 3.2 del artículo de Hansen. Utilice la calibración de Hansen y resuelva el modelo con el método de Uhlig. Presente gráficos para las funciones de impulso respuesta. También grafique una realización del componente cíclico de cada variable (utilice el filtro HP con parámetro 1600).
- (c) Replique la Tabla 1 del artículo de Hansen (el número de simulaciones y el número de períodos de cada simulación deben coincidir con los utilizados por Hansen; los datos para la economía norteamericana los pueden tomar directamente del artículo).
- (d) Resuelva el modelo del inciso (b) usando Dynare. Compruebe que la solución coincide con la encontrada en (b).

³Hansen asume que la productividad total de los factores, λ_t , evoluciona de acuerdo al siguiente proceso estocástico: $\lambda_{t+1} = \gamma\lambda_t + \epsilon_{t+1}$, donde $\{\epsilon_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ es *i.i.d.* con $\mathbb{E}\{\epsilon_{t+1}\} = 1 - \gamma$, $Var\{\epsilon_{t+1}\} = \sigma^2$ y $\gamma \in (0, 1)$. En lugar del proceso utilizado por Hansen, utilice el siguiente: $\ln \lambda_{t+1} = (1 - \gamma) \ln \lambda + \gamma \ln \lambda_t + \varepsilon_{t+1}$, con $\gamma \in (0, 1)$, $\lambda > 0$, donde $\{\varepsilon_{t+1}\}_{t=0}^{\infty}$ es *i.i.d.* con $\mathbb{E}\{\varepsilon_{t+1}\} = 0$ y $Var\{\varepsilon_{t+1}\} = \sigma^2$. En particular, asuma que $\varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. No es difícil mostrar que los dos procesos generan la misma aproximación log-lineal alrededor del estado estacionario no estocástico.

Trabajo Práctico 4

1. *Dinero en la Función de Utilidad*

Considere un modelo determinístico e intertemporal en el que las decisiones del agente representativo se obtienen resolviendo el siguiente problema de maximización de la utilidad:

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, h_t, m_t/p_t) \\ \text{s.a} \quad & p_t c_t + b_t + m_t = p_t y_t + (1 + i_{t-1})b_{t-1} + m_{t-1} + v_t \\ & y_t = A_t h_t \\ & b_{-1} = 0, m_{-1} > 0 \text{ dados} \end{aligned}$$

junto con la restricción de No-Ponzi para los bonos. El consumidor elige $\{c_t, h_t, m_t, b_t, y_t\}_{t=0}^{\infty}$.

Suponemos que $A_{t+1} = (1 + g)A_t \forall t \in \{0, 1, \dots\}$. El gobierno determina exógenamente la cantidad nominal de dinero de acuerdo a la siguiente regla: $M_t = (1 + \mu)M_{t-1}$. La restricción presupuestaria del gobierno es: $V_t = M_t - M_{t-1}$, donde V_t son transferencias de suma fija ($V_t = v_t$, en equilibrio). Definimos la tasa de interés real de la siguiente manera: $1 + r_t = \frac{1+i_t}{1+\pi_{t+1}}$, donde $\pi_{t+1} = \frac{p_{t+1}-p_t}{p_t}$ es la tasa de inflación entre t y $t+1$.

(a) Obtenga las condiciones de primer orden y demuestre que se las puede reescribir de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \frac{-u_h(t)}{u_c(t)} &= A_t \\ \frac{u_c(t)}{\beta u_c(t+1)} &= 1 + r_t \\ \frac{u_m(t)}{u_c(t)} &= \frac{i_t}{1+i_t} \end{aligned}$$

Interprete.

- (b) Suponga que la función de utilidad es $u(c_t, h_t, m_t/p_t) = \ln c_t + \gamma \ln(1 - h_t) + a \ln(m_t/p_t)$, con $\gamma > 0$ y $a > 0$. Combinando las condiciones de primer orden con las condiciones de igualdad de oferta y demanda en cada mercado ($y_t = c_t$, $b_t = 0$, $m_t = M_t$, $v_t = V_t = \mu_t M_{t-1}$) obtenga sendas de equilibrio para y_t , h_t , p_t , π_t , i_t , y r_t . Analice el impacto de la tasa de crecimiento del dinero (μ) sobre las sendas de equilibrio obtenidas.
- (c) Repita el análisis del inciso (b) suponiendo que $u(c_t, h_t, m_t/p_t) = 2c_t^{\frac{1}{2}}(m_t/p_t)^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2}h_t^2$. Suponga que $g = 0$ (i.e., $A_t = A \forall t$).

Nota. En ambos casos es útil conjeturar que la tasa de interés nominal de equilibrio es constante.

2. Competencia Monopolística

Considere una economía cerrada con un horizonte de un solo período. El gobierno emite dinero realizando transferencias de suma fija a los hogares. Su restricción presupuestaria es: $T = M^s - M_0$, donde T es el total de transferencias, M_0 es el stock inicial de dinero (dado exógenamente), M^s es el stock final (determinado exógenamente por el gobierno) y $M^s - M_0$ es la emisión monetaria del período. Existe un continuo de productores uniformemente distribuidos sobre el intervalo $[0, 1]$, cada uno de los cuales produce un único bien diferenciado, en condiciones de competencia monopolística. La tecnología de producción presenta rendimientos constantes a escala, y es la misma para todos los productores: $Y(i) = N^d(i) \forall i \in [0, 1]$ (como cada productor produce un solo bien podemos usar el mismo subíndice para indexar a los productores y a los bienes), donde $Y(i)$ es la cantidad producida del bien i y $N^d(i)$ es el empleo demandado para la producción del bien i . El beneficio nominal del productor i es $\Pi(i) = P(i)Y(i) - WN^d(i)$, donde $P(i)$ es el precio del bien i y W es el salario nominal. El mercado de trabajo es competitivo, de manera que todos los productores pagan el mismo salario (*i.e.*, W no se indexa por i). Puesto que los productores tienen poder monopolístico, eligen el precio, la cantidad producida y el nivel de empleo que maximizan sus beneficios, sujetos a la demanda de mercado del bien que producen y a la tecnología disponible. La demanda de cada bien surge, junto con la demanda de dinero y la oferta de trabajo, de la maximización de la utilidad del (único) hogar representativo, que tiene preferencias sobre canastas de consumo, trabajo y saldos reales: $U(C, N^s, \frac{M^d}{P}) = \ln C - \frac{1}{\gamma}(N^s)^\gamma + \ln(\frac{M^d}{P})$, con $\gamma > 1$, y $C = \left[\int_0^1 C(i)^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$, $\eta > 1$. La restricción presupuestaria del agente representativo es: $\int_0^1 P(i)C(i)di + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T$, con $\Pi \equiv \int_0^1 \Pi(i)di$. La igualdad de oferta y demanda en cada mercado requiere: $Y(i) = C(i)$, $N^s = \int_0^1 N^d(i)di$ ($= N$) y $M^s = M^d$ ($= M$). Para utilizar luego, definimos el siguiente nivel de precios: $P \equiv \min_{C(i)} \int_0^1 P(i)C(i)di$ s. a $\left[\int_0^1 C(i)^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}} = 1$. Resolviendo el problema de minimización obtenemos: $P = \left[\int_0^1 P(i)^{1-\eta} di \right]^{\frac{1}{1-\eta}}$. También definimos el siguiente índice de producción agregada: $Y = \left[\int_0^1 Y(i)^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$.

- El problema de maximización de la utilidad se puede plantear en dos etapas. En la primera etapa se resuelve el siguiente problema: $\max_{C(i)} \left[\int_0^1 C(i)^{\frac{\eta-1}{\eta}} di \right]^{\frac{\eta}{\eta-1}}$ s. a $\int_0^1 P(i)C(i)di = I$, donde I es un nivel de gasto nominal dado. Obtenga las condiciones de primer orden del problema. Luego utilícelas para demostrar que, en el óptimo, se cumple: $C(i) = \left(\frac{P(i)}{P} \right)^{-\eta} C$. Demuestre también que se cumple: $PC = \int_0^1 P(i)C(i)di$.
- La segunda etapa del problema de maximización de la utilidad consiste en resolver el siguiente problema: $\max_{C, N^s, M^d} U(C, N^s, \frac{M^d}{P})$ s. a $PC + M^d = WN^s + \Pi + M_0 + T$, donde hemos usado el resultado del inciso (a) para sustituir $\int_0^1 P(i)C(i)di$ por PC . La maximización se lleva a cabo tomando a P , W , Π , M_0 y T como dados. Obtenga las condiciones de primer orden. Luego utilícelas para demostrar que, en el óptimo, se cumple: $\frac{M^d}{P} = C$ y $C(N^s)^{\gamma-1} = \frac{W}{P}$. Interprete.
- Habiendo encontrado en (a) la demanda de cada bien, y sabiendo que debe cumplirse $Y(i) = C(i)$, podemos ahora plantear el problema de maximización del beneficio de las empresas: $\max_{P(i), Y(i), N^d(i)} P(i)Y(i) - WN^d(i)$ s. a $Y(i) = N^d(i)$, $Y(i) = \left(\frac{P(i)}{P} \right)^{-\eta} C$. Reemplazando las dos restricciones en la función objetivo, demuestre que el problema se puede escribir de la siguiente manera: $\max_{P(i)} [P(i) - W] \left(\frac{P(i)}{P} \right)^{-\eta} C$ (la maximización se lleva a cabo tomando W , P y C como dados). Obtenga las condiciones de primer orden. Demuestre que el precio óptimo satisface, $P(i) = \frac{\eta}{\eta-1}W$ (o, lo que es lo mismo, $\frac{P(i)}{P} = \frac{\eta}{\eta-1} \frac{W}{P}$). Interprete este resultado. Comente sobre la necesidad de asumir que $\eta > 1$. Argumente que todos los productores van a elegir el mismo precio y, por lo tanto, el mismo nivel de producción y empleo.
- Encuentre los valores de equilibrio de todas las variables endógenas.
- En base al resultado encontrado en (d), determine si el dinero es neutral. En base a su conclusión anterior responda la siguiente pregunta: ¿es suficiente la competencia monopolística (un caso particular de competencia imperfecta) para asegurar la no neutralidad del dinero?

3. Dinero en la Función de Utilidad II

Considere el modelo con dinero en la función de utilidad (sin rigideces de precios) planteado en la página 36 de las transparencias de clase (*A different version of the model*).

- (a) Resuélvalo utilizando el toolkit de Uhlig. Presente las funciones de impulso respuesta para un shock a G .
Utilice la siguiente calibración: $\theta = 0.36$, $\beta = 0.99$, $B = 2.5805$, $\delta = 0.025$, $\gamma = 0.95$, $\phi = 0.48$, $\bar{Z} = 1$, $\bar{G} = 0.0087$, $a = 0.01$, $\sigma_\varepsilon = 0.00721$, $\sigma_\xi = 0.001$.
- (b) Resuélvalo utilizando Dynare.
- (c) Confirme que los dos métodos dan la misma solución.